

Thème 2 — Reconnaissance des groupements fonctionnels

Niveau **Difficile** — Corrigé détaillé | Fiche 12, Chimie organique

Corrigé 1 — l'aspirine (acide acétylsalicylique)

a) En position ortho du cycle : un groupe $-\text{C}(=\text{O})-\text{OH} \Rightarrow$ **acide carboxylique** ; et un enchaînement $-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3 \Rightarrow$ **ester**. On compte aussi les **3 doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$** du noyau aromatique.

b) Dans $\text{Ar}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$, l'oxygène pontant est **directement lié à un carbonyle** : il fait partie de la fonction **ester** ($-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-$). Un *éther* exigerait un O pontant *deux carbones non-carbonyle*. **Il n'y a donc aucune fonction éther libre dans l'aspirine** (erreur classique).

c) Le noyau benzénique (Kekulé) apporte **3 doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$** .

Bilan : 1 acide carboxylique, 1 ester, 3 doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$ — pas d'éther.

Corrigé 2 — le paracétamol

a) Le motif azoté est $-\text{NH}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$: l'azote est **accolé à un carbonyle** $\Rightarrow$ c'est une **amide**, pas une amine (malgré la liaison $\text{C}-\text{N}$).

b) Le $-\text{OH}$ est porté par un carbone *du cycle aromatique* : ce n'est pas un carbone saturé (« tétragonal »). Ce n'est donc **pas un alcool** au sens strict de la fiche : on l'appelle un **phénol**.

c) Le noyau apporte **3 doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$** .

Bilan : 1 amide, 1 phénol (OH aromatique), 3 doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$.

Corrigé 3 — molécule polyfonctionnelle oxygénée (type stéroïde)

On parcourt $\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{OH}$.

a) **2 cétones** : le premier $\text{C}=\text{O}$ est encadré par le C de HOCH_2 et un CH_2 ; le second $\text{C}=\text{O}$ est encadré par un CH_2 et le C de $\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OH}$. Les deux carbonyles sont bien *entre deux carbones*.

b) **3 alcools** :

- $\text{HO}-\text{CH}_2-$: $\text{C}-\text{OH}$ lié à 1 autre C $\Rightarrow$ **primaire** ;
- $-\text{CH}(\text{OH})-$: $\text{C}-\text{OH}$ lié à 2 autres C $\Rightarrow$ **secondaire** ;
- $-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{OH}$: $\text{C}-\text{OH}$ lié à 3 autres C $\Rightarrow$ **tertiaire**.

c) Fonctions oxygénées : **deux cétones et trois alcools** (1 primaire, 1 secondaire, 1 tertiaire)
— exactement le type de réponse attendu pour l'hydrocortisone.

Corrigé 4 — un fragment de type aspartame

On parcourt $\text{HOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CO}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{COO}-\text{CH}_3$, en repérant d'abord les $\text{C}=\text{O}$.

a) **Quatre fonctions** : $\text{HOOC}- \Rightarrow$ **acide carboxylique** ; $-\text{NH}_2 \Rightarrow$ **amine** ; $-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}- \Rightarrow$ **amide** ; $-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3 \Rightarrow$ **ester**.

b) L'azote du $-\text{NH}_2$ est lié *uniquement* à un carbone **saturé** (le CH) : **aucun carbonyle n'est accolé à cet azote**. C'est donc une **amine primaire** (le voisinage d'un $\text{C}=\text{O}$ sur le carbone *adjacent* ne change rien — c'est le motif des acides aminés).

c) Les deux carbonyles se distinguent par ce qui les accompagne : $\text{C}=\text{O}$ lié à un N $\Rightarrow$ **amide** ; $\text{C}=\text{O}$ lié à un O-C $\Rightarrow$ **ester**. On regarde toujours l'atome (autre que le carbone de chaîne) porté par le carbonyle.